9

FISIOLOGÍA · TEMA 9

Plaquetas y hemostasia

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Plaquetas**: fragmentos sin núcleo de los **megacariocitos** de la médula ósea. Viven ≈ **7 días**. Cada megacariocito da 2.000-4.000 plaquetas. Las estimula la **trombopoyetina**.
- **Hemostasia primaria**: **espasmo vascular** + **tapón plaquetario** (adhesión al colágeno del subendotelio y agregación con TXA_2, ADP y trombina).
- **Hemostasia secundaria (coagulación)**: cascada de factores → **factor X** → **protrombina** → **trombina** → **fibrinógeno** → **fibrina**. Necesita **Ca^{2+} y vitamina K**.
- **Vía extrínseca**: factor tisular, daño grave, **rápida** (≈ 15 s). **Vía intrínseca**: contacto con el endotelio dañado, **lenta** (1-6 min).
- **Fibrinólisis**: el **t-PA** convierte el plasminógeno en **plasmina**, que degrada la fibrina y disuelve el coágulo.

1. Plaquetas o trombocitos MUY IMPORTANTE

- Son **fragmentos celulares sin núcleo** que proceden de los **megacariocitos** de la médula ósea. No se pueden reproducir, pero conservan restos de retículo y Golgi para sintetizar algunas enzimas.
- Vida media ≈ **7 días**. Al final se destruyen en el **bazo y el hígado**.
- Circulan siempre, pero solo se **activan** cuando se daña la pared del vaso; las glucoproteínas de su membrana evitan que se peguen al endotelio intacto. Si se activaran sin motivo se formarían **trombos**.

Funciones: frenar la hemorragia con el **tapón plaquetario**, estabilizarlo aportando factores para la fibrina, **retraer el coágulo** y **reparar el endotelio** con factores de crecimiento.

Trombopoyesis

Precursor mieloide → megacarioblasto → promegacariocito → megacariocito → plaquetas

Dura unos **7 días**. Los megacariocitos son células enormes que emiten seudópodos y se fragmentan en **2.000-4.000 plaquetas** cada uno. La estimulan la **trombopoyetina (TPO)** y la IL-11.

2. Hemostasia MUY IMPORTANTE

Hemostasia = «detener la sangre». Mantiene la integridad del vaso evitando la salida de sangre (**coagulación**) y restablece la circulación cuando el coágulo ya no hace falta (**fibrinólisis**). Lo contrario es la hemorragia.

Hemostasia primaria (primeros minutos)

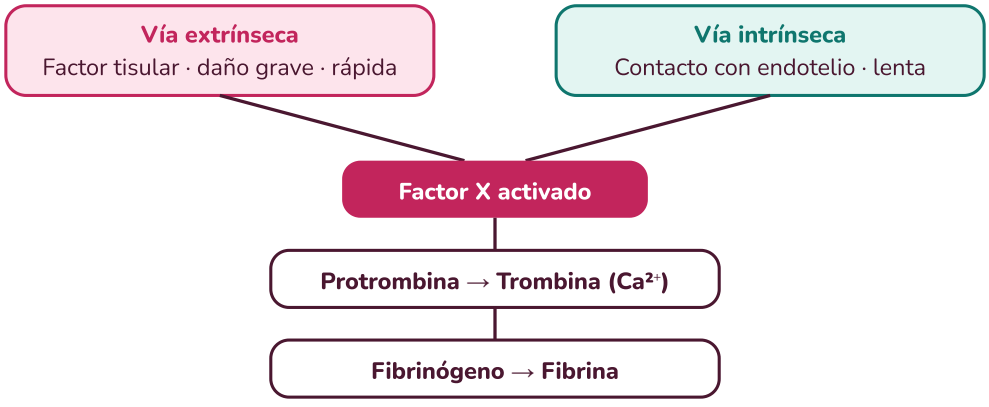
1. **Espasmo vascular**: reflejo de **vasoconstricción** que reduce el flujo en la zona lesionada.
2. **Tapón plaquetario**:
   - **Adhesión**: las plaquetas se unen al **colágeno del subendotelio** dañado (nunca al endotelio sano).
   - **Activación**: cambian de forma (esféricas, con seudópodos), gastan ATP y suben su Ca^{2+} interno.
   - **Agregación**: liberan sustancias que reclutan más plaquetas: **tromboxano A_2 (TXA_2), ADP y trombina**.

El resultado es un tapón **inestable**. El endotelio sano de alrededor libera **óxido nítrico (NO)** y **prostaciclina (PGI_2)** para que el tapón no se extienda.

> **EN LA CLÍNICA**
> La **aspirina** inhibe la síntesis de **tromboxano A_2** en la plaqueta: por eso es antiagregante y se pregunta si el paciente la toma antes de una intervención.

Hemostasia secundaria o coagulación

Conjunto de reacciones enzimáticas **en cascada**: los factores de coagulación (proteínas del plasma que circulan inactivas) se activan unos a otros hasta formar una red de **fibrina insoluble** que refuerza el tapón y forma el **coágulo**.



Red de fibrina = coágulo estable

Las dos vías convergen en una vía común a partir del factor X.

	Vía extrínseca	Vía intrínseca
Se activa por	**Factor tisular** (glucoproteína de los tejidos) al **romperse** el vaso	Contacto de la sangre con el endotelio **dañado pero no roto**
Lesión	Grave	Más leve
Velocidad	**Rápida** (hasta ≈ 15 s)	**Lenta** (1-6 min)

★ CLAVE DE EXAMEN

Para coagular hacen falta **Ca^{2+}**, **vitamina K** y los **factores de coagulación**. La **trombina** es la enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina; sin Ca^{2+} no se forma la red. La **protrombina y el fibrinógeno** se fabrican en el **hígado**, que necesita vitamina K para la protrombina y otros factores.

EN LA CLÍNICA

El **déficit de vitamina K** produce hemorragias (se obtiene de verduras de hoja verde: espinacas, col, acelgas, lechuga...). Los anticoagulantes orales clásicos (**acenocumarol**, Sintrom®) son antagonistas de la vitamina K. Las **hepatopatías** graves alteran la coagulación porque el hígado deja de sintetizar factores. Por eso a los recién nacidos se les administra vitamina K.

3. Fibrinólisis MUY IMPORTANTE

Disuelve el coágulo cuando ya ha cumplido su función y restablece la circulación. Se activa **a la vez** que la coagulación, como defensa frente al exceso de fibrina.

Plasminógeno —(t-PA)→ Plasmina → degrada fibrina y factores V y VIII

Los productos se eliminan por el **riñón**. Deshecha la red de fibrina, el tapón se desarma y las plaquetas se destruyen en el **hígado y el bazo**. Mientras, las plaquetas liberan factores de crecimiento que ayudan a cerrar la pared del vaso.

EN LA CLÍNICA

El **t-PA recombinante** (alteplasa) se usa como **fibrinolítico** en el ictus isquémico y el infarto: disuelve el trombo que tapa la arteria.

Repaso en 1 minuto

1. Plaquetas: de **megacariocitos**, sin núcleo, viven **7 días**.
2. Estímulo: **trombopoyetina**.
3. Primaria: **espasmo vascular + tapón plaquetario**.
4. Se adhieren al **colágeno**; agregan con TXA_2, ADP y trombina.
5. El endotelio sano frena el tapón con **NO y prostaciclina**.
6. Extrínseca: factor tisular, **rápida** · intrínseca: **lenta**.
7. Convergen en el **factor X**.
8. Trombina: **fibrinógeno → fibrina**.
9. Necesarios: **Ca^{2+} y vitamina K**; factores del **hígado**.
10. Fibrinólisis: **t-PA → plasmina**.